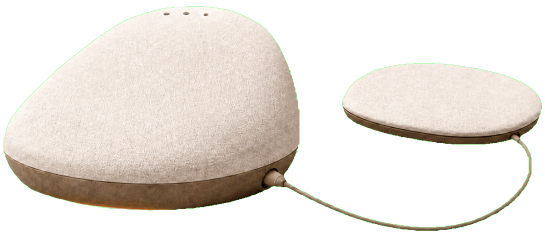
月石 Feldspar

面向家庭鼾声困扰的
开源睡眠辅助软硬件方案

申报建议：2026 开源行业解决方案创新赛
开源智能硬件解决方案赛道

项目摘要

月石以 ESP32-S3 床头主机、枕下提醒垫与微信小程序，探索家庭中的睡眠辅助体验。当前工程候选开放固件、小程序、后端、协议和测试，重点解决特征是否可信、控制是否有回读、缺失数据如何表达等可验证问题。



产品设计展示；不作为样机实测照片或物理效果证据。

当前阶段

开发候选 oa2026-20261027。自动干预关闭；未接入经验证的鼾声分类模型。已有电脑复现及目标构建结果，真实手机、整机联调和使用效果仍待补充。

项目方已授权自研部分按 Apache-2.0 准备本地开源候选；公开仓库尚未发布。本材料不含医疗诊断、疗效、销量或识别准确率的未经验证声明。

技术架构与工程贡献

层级	当前实现与边界
设备	ESP32-S3：采集、DSP、灯光/音频/振动接口、实体按键与停止锁定。
协议	BLE 请求令牌与驱动回读；可选结构化特征链路，要求独立设备身份与测试 Broker。
服务	FastAPI / Pydantic：输入校验、质量与连续性检查、最新特征状态、命令与回执。
交互	微信小程序：区分设备回读、云端待同步、未知与数据不足。导出候选默认模拟模式。

1. 结构化声学观察

设备内对 1 秒音频计算 RMS、频段比例、相对音量和周期性；协议携带版本、序列、会话、时钟与质量位。C 实现与独立 NumPy 参考作数值对照。热身、丢帧、自噪、削波和静音影响观察有效性。

证据：backend/tests/test_feature_contract.py；firmware/components/acoustic_features/。只证明合成信号下的实现一致性，不是鼾声识别准确率。

2. 控制以回读确认

用请求令牌匹配设备通知，拒绝迟到回执；云端接收或排队不等于执行。设备确认后云端保存失败时保留本地状态并标记待同步。停止操作要求明确的 applied 状态与关闭/锁定回读。

证据：tests/safety_bridge.test.cjs、io_readback.test.cjs、device_status.test.cjs；外设与无线为替身，不含独立物理反馈。

3. 未知值与自动动作边界

缺失观测保留 null，不补“平稳”或虚构零值。只观察规则输出 automatic_allowed=false；当前固件自动执行关闭。停止锁定、预算与限时约束有主机检查，物理标定另行完成。

以上为项目的工程贡献。FFT、RMS、自相关、BLE 与 MQTT 是已有技术；没有独立对照实验前不主张首创、领先、更准或更省电。

已验证内容

以下检查针对 2026-10-27 脱敏导出副本。实际日志、构建哈希与精确依赖版本随代码包提供。

检查	结果	能证明什么
C 主机检查	7 组通过	麦克风、守护/按键、haptic 适配器、DSP、MQTT 分片、device_link、音效取消。
Node 测试	25 项通过	协议、令牌、回读、异常状态和未知报告；模拟 wx / BLE。
后端测试	21 项通过	合成特征、NumPy 对照、进程内 API、临时 SQLite、内存 MQTT。
本地演示/烟雾	通过	合成窗口有效性、自噪重置；真实应用入口、健康/就绪、未认证访问被拒绝。
源码与小程序	通过	37 个 Python、49 个 JS/CJS、24 个 JSON；19 个 WXML 离线编译。
目标构建	两种配置通过	ESP32-S3 / IDF 5.4.1：默认 1,600,464 字节，只观察 1,600,848 字节；未烧录。
历史配置检查	匹配 0	历史账号/服务配置精确匹配与部分私钥/Token 模式；非全面安全审计。

验证环境

macOS arm64；后端 Python 3.12.14，精确包版本固定在 requirements.lock.txt。目标构建使用 ESP-IDF 5.4.1 与推荐工具链。SDK 元数据为 v5.4.1-dirty，不标为干净 Git checkout。Linux/Windows 与 GitHub Actions 尚未运行。

仍未验证

真实手机 BLE、独立 Broker 与 MySQL 实库、输出温升/电流/停止延迟、硬件反馈、8 小时稳定性与 OTA 中断回滚。没有真实家庭试验、分类准确率、止鼾成功率或临床结论。

后端保留历史音频接口与参考决策器，但默认关闭外连与音频上行。仅 feldspar-features-v1 通路可描述为“结构化特征，不含原始录音”；不能扩展成全产品隐私效果声明。

开源交付与复现

交付范围	内容
已整理	固件、小程序、后端、协议、主机检查、示例、验证日志、许可证、依赖清单和贡献指南。
许可	自研部分 Apache-2.0；cJSON 保留 MIT；Python 依赖许可随清单保留。SDK/平台工具不随包分发。
未纳入	生产凭据、真人录音/睡眠数据、训练集、模型权重、生产二进制、完整量产 PCB/制造资料。
默认配置	小程序 mock；云服务配置留空/本机地址；历史 MQTT 与 OTA 地址替换为不可用的 .invalid 地址。
素材	原音乐排除，使用新生成低音量噪声测试夹具。产品图片只说明设计意图。

无设备复现命令

```
python3 tests/run_checks.py
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -r backend/requirements.lock.txt
.venv/bin/python -m unittest discover -s backend/tests -v
.venv/bin/python scripts/demo_features.py
.venv/bin/python scripts/smoke_backend.py
```

依赖 Python 3.12、Node.js 20+ 和 Clang。小程序导入 firmware/miniprogram-latest/；固件另需官方 ESP-IDF 5.4.1。完整说明位于 docs/REPRODUCE.md。

维护机制

Issue 收集可复现问题和脱敏日志；PR 说明影响并附相关检查。第三方贡献须有权提交并保留原许可。固件输出与协议变更除主机检查外还需相应实机证据。CI 配置已准备，未声称远端运行通过。

发布前检查

指定托管账号与仓库名，发布本候选并检查外部访问；填入真实负责人、主体与成员。未公开前不宣称已有社区、Star 或外部贡献。

申报表达与下一步

可直接使用的项目介绍

月石 Feldspar 是一套面向家庭鼾声困扰的开源睡眠辅助软硬件工程方案。它以床头主机、枕下提醒垫与微信小程序为载体，通过版本化声学特征、数据质量检查、请求令牌和驱动回读，让观察结果与设备操作能够被检查和复现。当前候选开放固件、小程序、后端与测试；自动干预保持关闭，先验证工程链路，再推进真实设备、授权数据与物理标定。

答辩重点

展示从特征产生到质量判断，再到命令回读的证据链。解释为什么未知数据不补正常值、为什么排队不等于执行、为什么模型和自动提醒必须等待独立评估。展示的是已完成的工程能力，不借用未来路线证明当前效果。

后续里程碑

阶段	退出条件
公开基线	仓库可访问，许可证/依赖/复现说明完整，检查可重跑。
整机联调	真实手机、独立测试服务与样机打通，控制回读与停止有录像和记录。
数据评估	授权来源、标签与人/夜晚分组清晰；独立留出集，报告误报与分类指标。
物理验收	电流、温升、停止延迟、异常恢复、长稳与 OTA 证据齐备。

本次仍需项目方补充

公开仓库的发布目标；项目负责人、参赛主体和成员名单；实机功能演示链接。模型与真实效果如无证据，保持“未验证”，不填估算数字。

赛事信息

官网：https://www.oschina.net/oa2026/
官网当前列出材料截止为 2026 年 10 月 31 日 24:00。要求代码仓库链接、项目介绍文档与功能演示视频；最终资格及通知以组委会为准。